

자동 기기폐쇄 · 확률표의 모든 열을 닫는 루프

Autonomous Instrument Closure

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	ICP-26 revision 1

이번 주 개요 / Week overview

준비·채널·측정 모형을 하나의 회귀루프로 공동 보정한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 페쇄그래프

preparation, channel, POVM, detector confusion을 DAG로 연결한다. 각 관측 count가 어느 node와 상수에 의존하는지 Jacobian으로 표시한다.

02. 후보수정

루프는 한 번에 한 node의 상수, Kraus rank, confusion 열, drift gate를 수정한다. CP·positivity·normalization type rule을 항상 적용한다.

03. gauge 고정

SPAM과 channel 사이의 비식별 변환을 QDC canonical gauge로 제거한다. gauge 이동은 물리개선 점수에 포함하지 않는다.

04. 회귀방벽

새 준비를 맞출 때 기존 등록 준비·채널·측정 조합을 전부 재실행한다. 하나의 critical count row라도 실패하면 후보를 격리한다.

05. snapshot

등록 likelihood와 회귀가 통과한 revision 중 작은 QDC 이동량을 택한다. 이후 제안은 next branch에 남겨 최종 제출과 분리한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$p(k|i) = \text{Tr}[E_k(\rho_{o_i})]$$

(2)

$$J_{ai} = \partial p_a / \partial \theta_i$$

(3)

$$r_* = \text{argmin}_r (L_R, N_{\text{fail}}, d_{\text{QDC}})$$

읽기자료 / Assigned reading

Instrument Closure Protocol ICP-26

Park, ch. 14

Campus refinement guide